



«Вселенная может быть замкнутой 5D-структурой, а наша 3D-картинка — её проекция; тор — это одна из возможных топологических аналогий, но не единственная и если это так то опиши математикой»

Да, это можно описать математически — но важно уточнить, что «5D-структура» здесь обычно означает не просто 5 обычных координат, а многообразие более высокой размерности, внутри которого наша наблюдаемая Вселенная — это 4D-срез или проекция ^[1] ^[2]. В таком языке «тор» — лишь один из вариантов топологии, а не единственно возможная форма ^[3] ^[2].

Базовая схема

Пусть есть 5-мерное многообразие M^5 с метрикой g_{AB} , где индексы $A, B = 0, 1, 2, 3, 5$. Тогда наблюдаемое нами 4D-пространство-время можно представить как вложенную гиперповерхность $\Sigma^4 \subset M^5$ или как фактор-пространство, полученное после свертки пятого измерения ^[2] ^[4].

В самом простом виде метрика может быть записана как

$$ds^2 = g_{\mu\nu}(x, y) dx^\mu dx^\nu + \phi^2(x, y) dy^2,$$

где x^μ — обычные 4 координаты, а y — дополнительная координата ^[2] ^[4].

Как появляется проекция

Если пятое измерение компактно и невелико, например $y \sim y + L$, то физические поля на больших масштабах можно разложить в моды Фурье по y . Тогда 4D-наблюдатель видит не саму 5D-геометрию, а её **эффективное 4D-описание** ^[2] ^[4].

Именно поэтому твоя идея «3D-картинка — это проекция» математически вполне корректна: это аналог перехода от полного объекта к его отображению на подпространство ^[1].

Если думать о “бублике”

Для тора T^n обычно используют периодические координаты:

$$x_i \sim x_i + L_i.$$

Это означает, что противоположные стороны отождествляются, и пространство становится замкнутым без края ^[3] ^[5].

В 5D это можно обобщить как

$$M^5 = \mathbb{R}^{3,1} \times S^1$$

или

$$M^5 = \mathbb{R}^{3,1} \times T^1,$$

если одно дополнительное измерение компактно и циклично ^[2] ^[4]. Тогда «замкнутость» — это не обязательно шар или бублик в обычном 3D-смысле, а периодичность координат.

Где место параллелограмма

Если ты хочешь сохранить образ параллелограмма, его можно использовать как 2D-проекцию более общей фигуры: например, как изображение вектора $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_5$ в плоскости проекции ^[1].

Тогда «наклонённый параллелограмм» символизирует не форму Вселенной, а то, как выбранная система координат и проекция искажают вид более высокой геометрии.

Самая строгая версия

В наиболее общем виде это записывают через 5D-уравнения Эйнштейна:

$$G_{AB} + \Lambda g_{AB} = \kappa_5 T_{AB},$$

а затем выделяют 4D-эффективную геометрию на бране или на срезе ^[2].

Тогда вопрос «какая форма у Вселенной» превращается в вопрос о её топологии, метрике и способе вложения в более высокое пространство, а не в вопрос о привычной геометрической фигуре ^[3] ^[2].

В твоих терминах

Да, можно сказать так:

«Есть 5D-объект, его замкнутая топология задаётся отождествлением координат, а наша 3D-картина — это проекция или сечение; тор — частный случай такой замкнутости, а параллелограмм — лишь удобный образ проекции» ^[1] ^[3] ^[2].

Если хочешь, я могу в следующем сообщении записать это уже как конкретную toy-model: например, взять $M^5 = \mathbb{R}^{3,1} \times S^1$, вывести 4D-эффективную метрику и показать, как из неё получается наблюдаемая «асимметрия» в проекции.

✱✱

1. [https://www.reddit.com/r/interstellar/comments/2us3qd/what is the fifth dimension/](https://www.reddit.com/r/interstellar/comments/2us3qd/what_is_the_fifth_dimension/)
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/rotovye-nory-v-5d-modelyah>
3. https://elementy.ru/novosti_nauki/433851/Model_toroidalnoy_Vselennoy_khorosho_obyasnyaet_spektr_fluktuatsiy_r_eliktovogo_izlucheniya
4. <https://www.ixbt.com/live/science/fiziki-teoretiki-predlozhili-novuyu-model-vselennoy-s-7-izmereniyami-tri-prostranstvennyh-odno-vremennoe-i-tri-skrytyh.html>

5. <https://natural-sciences.ru/article/view?id=29568>
6. <https://proza.ru/2026/01/11/1046>
7. <https://habr.com/ru/articles/1017114/>
8. <https://aprosh.livejournal.com/701795.html>
9. <https://www.klassika.ru/2026/01/07/1398>
10. https://ru.wikipedia.org/wiki/Старшие_размерности
11. <https://kniganews.org/2025/06/01/time3/>
12. <https://focus.ua/technologies/750954-vselennaya-imeet-7-izmereniy-schitayut-fiziki-eto-reshaet-paradoks-stivena-hokinga>